5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – csak az egyik változatát kell megoldania. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A)
Tekintsük a következő szénhidrogéneket!

a) Metán ***b)*** Etén ***c)*** Etin ***d)*** Izoprén ***e)*** Heptán ***f)*** Benzol

Adja meg a kérdésekre a megfelelő szénhidrogén(ek) betűjelét, majd válaszoljon a kiegészítő kérdésekre is!

1. A földgáz fő komponense: …….

2. A benzin egyik alkotórésze: …….
Hogyan változtatja a benzinben ennek növekvő aránya a benzin oktánszámát?

3. Erősen rákkeltő hatású vegyület: ……

4. 25 °C-on és standard légköri nyomáson folyékony vegyület: …….……....

5. Levegőn kormozó lánggal ég: …….

6. Klórral katalizátor nélkül is szubsztitúciós reakcióba lép: ……..
Írjon fel egy példaegyenletet!

7. Brómmal katalizátor nélkül addíciós reakcióba lép: ……
Írjon egy példaegyenletet! (A egyenletben mutassa a konstitúciókat is!)

8. Brómmal csak katalizátor jelenlétében és melegítve reagál: ……...
Nevezze meg a reakció típusát!

9. Ebből a vegyületből műkaucsukot állít elő az ipar: …….
Írja fel az előállítási reakció lényegét (a kiindulási anyag és a termék konstitúcióját mutató folyamatábrával vagy egyenlettel) és nevezze meg a reakció típusát!

B)

A kisebb méretű háztartási PB-palack 11,5 kg propán-bután elegyet tartalmaz, amelyben a butántartalom 60,0 tömegszázalék. 2013 augusztusában ennek ára 5175 Ft volt.

a) **Írja fel a propán, illetve a bután égésének reakcióegyenletét (vízgőz keletkezik) és számítsa ki mindkét esetben a reakcióhőt!**

b) **Számítsa ki, mekkora hő szabadul fel egy PB-palack tartalmának teljes elégetése során!**

c) **Számítsa ki, mennyibe kerül annak a lakásnak a havi fűtésdíja, amelynek egy havi energiaigénye 1000 MJ (és ezt teljes egészében PB-gázzal fedezik)!**

15 pont	

6. Elemző feladat

Standard Daniell-elemet állítunk össze.

a) **Jelölje a Daniell-elem felépítését celladiagrammal! Jelölje a pólusokat és az elektrolitok koncentrációját!**

b) **Milyen színű a két elektródfém?**

c) **Az egyik elektród vizes oldata színes. Milyen színű?_____**
Melyik elektródja ez a galvánelemnek? *(Húzza alá!)*

anód katód

d) **Írja fel a c) kérdésben szereplő elektródon a galvánelem működésekor *(lemerítése közben)* lezajló elektródfolyamat egyenletét!**